VETSYNC

Mastering Relational and Non-Relational Database

Challenge 2026 - Sprint 4

NOME COMPLETO	REGISTRO DE MATRICULA
Arthur Brito da Silva	RM562085
Luiz Felipe Flosi dos Santos	RM563197
Pedro Henrique Brum Lopes	RM561780

1. Objetivo do documento

Este documento reune a documentacao da Sprint 4 do projeto ClyvoVet/VetSync: (a) reentrega dos modelos logico e fisico; (b) empacotamento das funcoes, procedimentos e gatilho em pacotes PL/SQL; (c) integracao das procedures com o backend Java; (d) exportacao do banco relacional para JSON e (e) importacao em MongoDB (banco de documentos), com as evidencias de execucao.

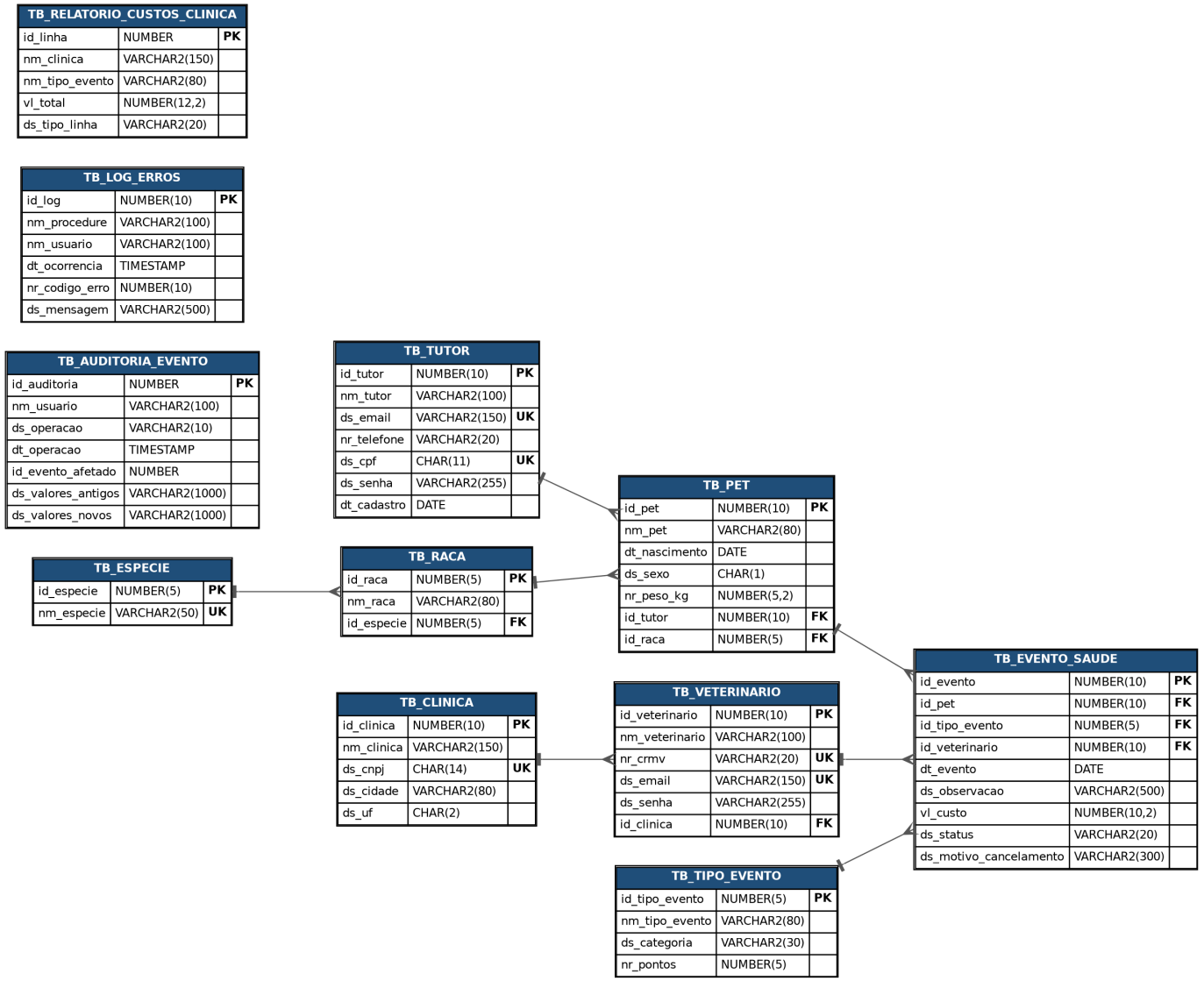
Arquivos da entrega

Arquivo	Conteudo
2TDSPG_2026_Proj_BD.pdf	Este documento
2TDSPG_2026_CodigoSql_Integrantes.sql	CREATE TABLE, INSERT, 6 pacotes PL/SQL, gatilho e blocos de teste
tutores.json	Dataset exportado do Oracle (tutores com array de pets)
01_criar_colecao.js / 02_importar.ps1 / 03_consultas.js	Criacao e importacao no MongoDB, e consultas de demonstracao
Repositorio GitHub	README e demais fontes. O codigo Java de integracao fica no repositorio oficial vetSync-Java (migration V57 + classes RotinasOracle*)

Correcoes da Sprint 3

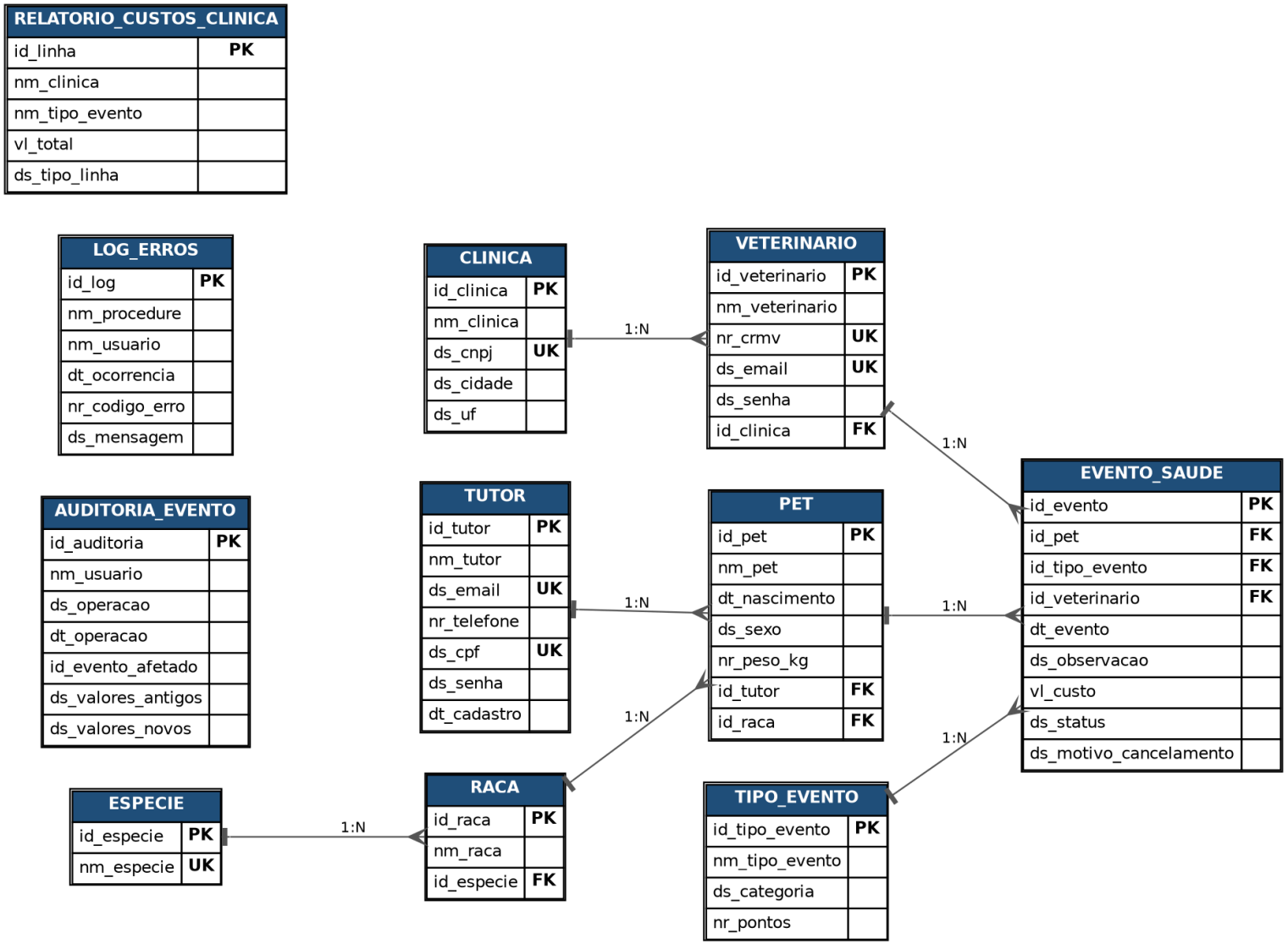
As rotinas da Sprint 3 foram preservadas e migradas para pacotes. Alem do empacotamento: o log passou a truncar mensagens longas em 500 caracteres (evita erro ao gravar em TB_LOG_ERROS) e a montagem do texto de auditoria deixou de ser repetida tres vezes no gatilho (principio DRY).

2. Modelo fisico (relacional)



Modelo fisico gerado a partir do DDL do script SQL: 11 tabelas, chaves primarias (PK), unicas (UK) e estrangeiras (FK).

3. Modelo logico



Entidades e relacionamentos 1:N. Um tutor possui varios pets; uma especie possui varias racas; uma clinica possui varios veterinarios; um pet, um tipo de evento e um veterinario originam eventos de saude.

4. Empacotamento PL/SQL

Cada pacote reune rotinas de uma mesma responsabilidade (especificacao + corpo), com tratamento de no minimo 3 excecoes e log automatico em TB_LOG_ERROS. O gatilho nao pode residir em pacote (limitacao do Oracle) e apenas delega ao PKG_AUDITORIA_EVENTO.

Pacote	Rotinas	Excecoes tratadas
PKG_LOG_ERRO	prc_registrar (transacao autonoma)	-
PKG_JSON_PET	fnc_escapar, fnc_montar_json_pet (Funcao 1), prc_listar_pets_tutores_json (Procedimento 1: JOIN + JSON)	ORA-20101, 20102, 20110, 20112 e OTHERS
PKG_PET	fnc_calcular_idade (Funcao 2)	ORA-20120, 20121 e OTHERS
PKG_RELATORIO_CUSTOS	prc_resumo_custos_clinica_tipo (Procedimento 2: subtotais manuais, sem ROLLUP/CUBE)	ORA-20130, 20131 e OTHERS
PKG_AUDITORIA_EVENTO	fnc_descrever_evento, prc_registrar (usados pelo gatilho)	ORA-20140, 20141 e OTHERS
PKG_EXPORTACAO_JSON	fnc_gerar_json_tutores, prc_exportar_tutores_json	ORA-20150, 20151 e OTHERS
TRG_AUDITORIA_EVENTO_SAUDE	Gatilho AFTER INSERT/UPDATE/DELETE em TB_EVENTO_SAUDE (fora do pacote)	via PKG_AUDITORIA_EVENTO

Integracao com o backend Java

A API oficial do projeto (vetSync-Java, Spring Boot) cria os pacotes no proprio schema Oracle por uma migration Flyway (V57__pacotes_plsql_banco_sprint4.sql) e os chama pela classe RotinasOracleRepository (CallableStatement). Erros ORA-20xxx sao convertidos em HTTP 404 (sem dados) ou 422 (dado invalido). Endpoints restritos ao perfil ADMIN (exceto a idade).

Endpoint	Pacote chamado
GET /banco/pets/json?tutorId=	PKG_JSON_PET.PRC_LISTAR_PETS_TUTORES_JSON
GET /banco/pets/idade?dataNascimento=	PKG_PET.FNC_CALCULAR_IDADE
GET /banco/relatorios/custos?clinicaId=	PKG_RELATORIO_CUSTOS.PRC_RESUMO_CUSTOS_CLINICA_TIPO
GET /banco/exportacao/tutores	PKG_EXPORTACAO_JSON.PRC_EXPORTAR_TUTORES_JSON

5. Exportacao para JSON e MongoDB

O pacote PKG_EXPORTACAO_JSON monta o JSON manualmente (sem TO_JSON/JSON_OBJECT) e gera um documento por tutor com o array de pets embutido. CPF e senha nao sao exportados. Datas saem em Extended JSON ({"$date": ...}) para o mongoimport criar o tipo Date.

Exemplo de documento (colecao clyvovet.tutores)

```
{
  "_id": 1, "nome": "Maria Silva", "email": "maria@email.com", "telefone": "11999990001",
  "data_cadastro": {"$date": "..."},
  "pets": [
    { "id_pet": 1, "nome": "Buddy", "sexo": "M", "peso_kg": 5.00, "raca": "Golden Retriever",
"especie": "Cachorro" },
    { "id_pet": 2, "nome": "Luna", "sexo": "F", "peso_kg": 3.50, "raca": "Siames", "especie": "Gato" }
  ]
}
```

Justificativa do modelo

O aplicativo sempre consulta o tutor junto com seus pets; embutir os pets evita $lookup (JOIN) nas leituras mais frequentes. Os eventos de saude nao foram embutidos porque crescem sem limite (risco ao limite de 16 MB por documento). A colecao usa validador $jsonSchema (strict) e indices em email (unico), pets.nome e pets.especie.

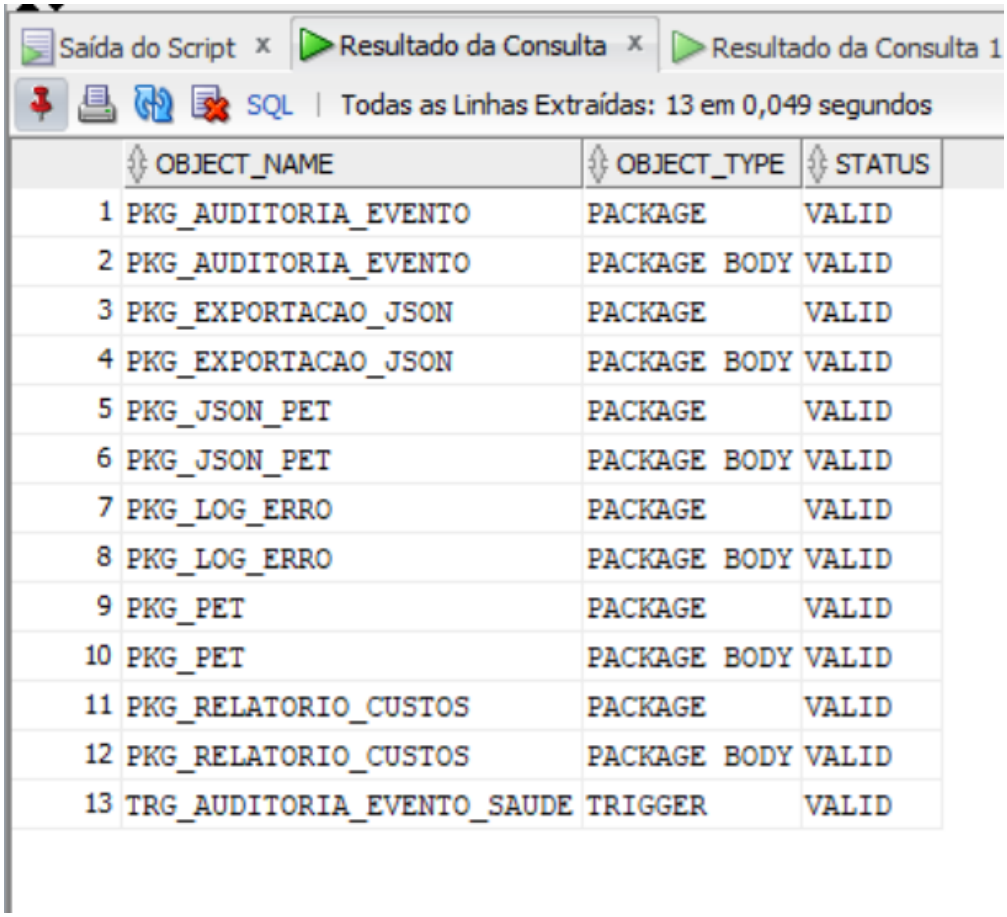
Importacao

```
mongosh "mongodb://localhost:27017" 01_criar_colecao.js
.\02_importar.ps1   (mongoimport --db clyvovet --collection tutores --jsonArray)
mongosh "mongodb://localhost:27017" 03_consultas.js
```

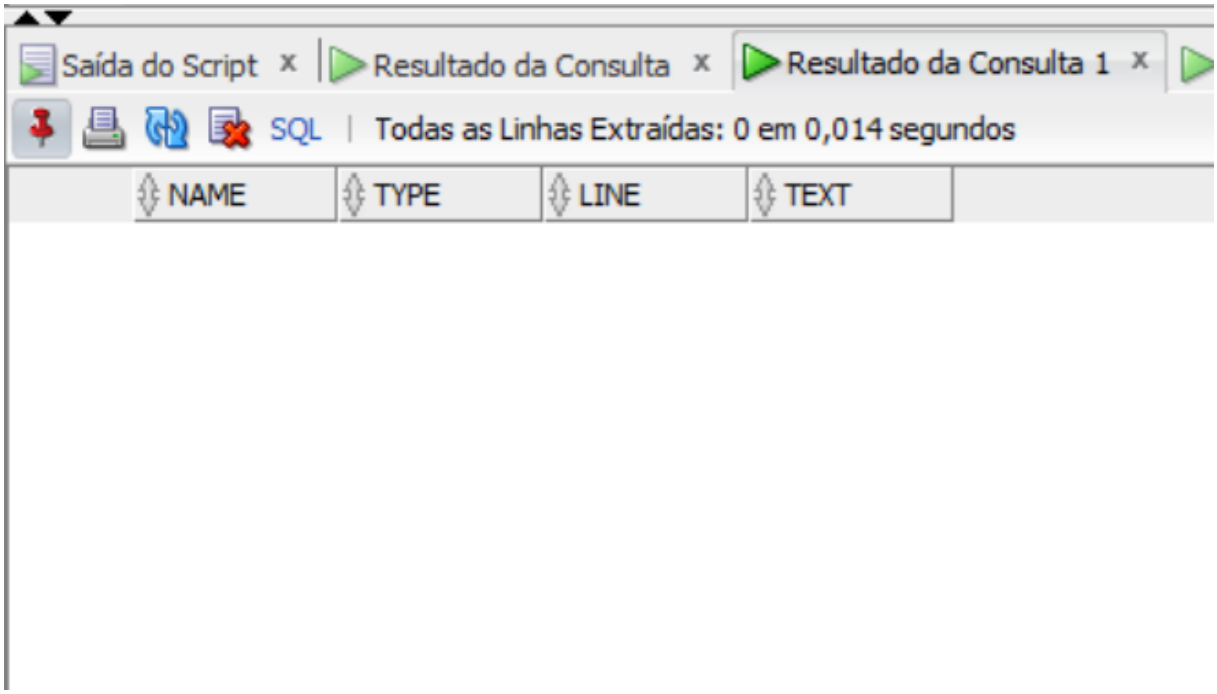
6. Evidencias de execucao

Verificacao do ambiente (objetos validos, sem erros de compilacao, minimo de 5 registros)

Consultas de verificacao do inicio do 02_testes_evidencias.sql.



	OBJECT_NAME	OBJECT_TYPE	STATUS
1	PKG_AUDITORIA_EVENTO	PACKAGE	VALID
2	PKG_AUDITORIA_EVENTO	PACKAGE BODY	VALID
3	PKG_EXPORTACAO_JSON	PACKAGE	VALID
4	PKG_EXPORTACAO_JSON	PACKAGE BODY	VALID
5	PKG_JSON_PET	PACKAGE	VALID
6	PKG_JSON_PET	PACKAGE BODY	VALID
7	PKG_LOG_ERRO	PACKAGE	VALID
8	PKG_LOG_ERRO	PACKAGE BODY	VALID
9	PKG_PET	PACKAGE	VALID
10	PKG_PET	PACKAGE BODY	VALID
11	PKG_RELATORIO_CUSTOS	PACKAGE	VALID
12	PKG_RELATORIO_CUSTOS	PACKAGE BODY	VALID
13	TRG_AUDITORIA_EVENTO_SAUDE	TRIGGER	VALID



Saída do Script x | Resultado da Consulta x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 8 em

	TABELA	QTD
1	TB_TUTOR	5
2	TB_ESPECIE	5
3	TB_RACA	5
4	TB_PET	5
5	TB_CLINICA	5
6	TB_VETERINARIO	5
7	TB_TIPO_EVENTO	5
8	TB_EVENTO_SAUDE	9

Evidencia 01 - PKG_JSON_PET - Funcao 1 + Procedimento 1 (sucesso)

Execucao do bloco 10.1 retornando o array JSON de pets.

```
0 linhas excluído.

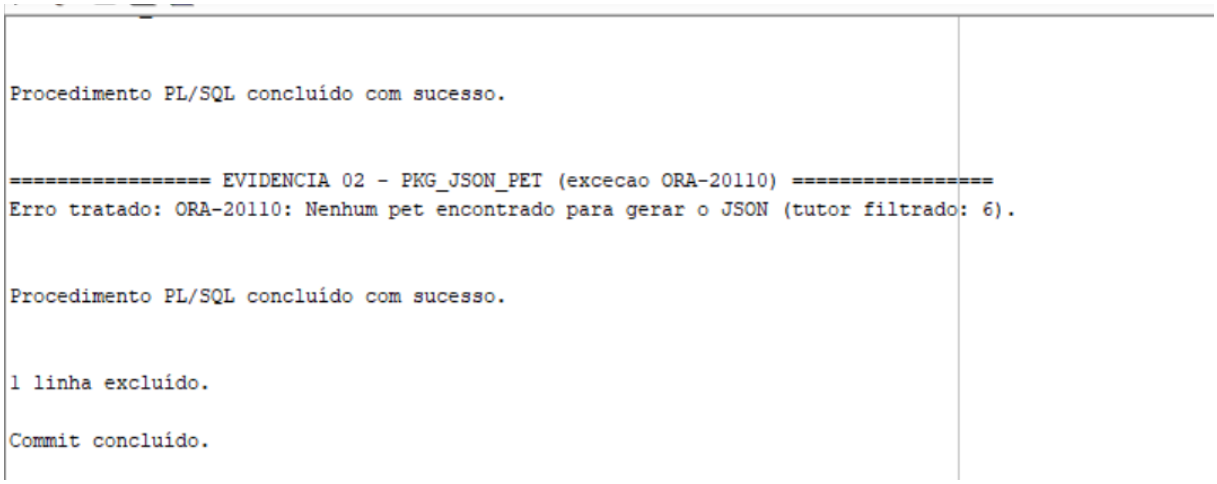
Commit concluído.

================ VERIFICACAO: objetos compilados ================
>>Query Run In:Resultado da Consulta
===== erros de compilacao (deve vir vazio) =====
>>Query Run In:Resultado da Consulta 1
===== mínimo de 5 registros por tabela do projeto =====
>>Query Run In:Resultado da Consulta 2

================ EVIDENCIA 01 - PKG_JSON_PET (sucesso) ================
Total de pets no JSON: 5
[{"id_pet":1,"nome":"Buddy","data_nascimento":"2026-06-02","peso_kg":5.00,"raca":"Golden Retriever","especie":"Cachorro","tutor":"Maria Silva"
,"peso_kg":3.50,"raca":"Siames","especie":"Gato","tutor":"Maria Silva"},{"id_pet":3,"nome":"Rex","data_nascimento":"2024-09-02","peso_kg":28.0
o Souza"},{"id_pet":4,"nome":"Mel","data_nascimento":"2021-03-10","peso_kg":4.20,"raca":"Poodle","especie":"Cachorro","tutor":"Ana Paula Ferre
8-22","peso_kg":3.80,"raca":"Persa","especie":"Gato","tutor":"Carlos Mendes"}]
```

Evidencia 02 - PKG_JSON_PET - excecao tratada (ORA-20110)

Bloco 10.2: tutor sem pets.



```
Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.


================ EVIDENCIA 02 - PKG_JSON_PET (excecao ORA-20110) ================
Erro tratado: ORA-20110: Nenhum pet encontrado para gerar o JSON (tutor filtrado: 6).

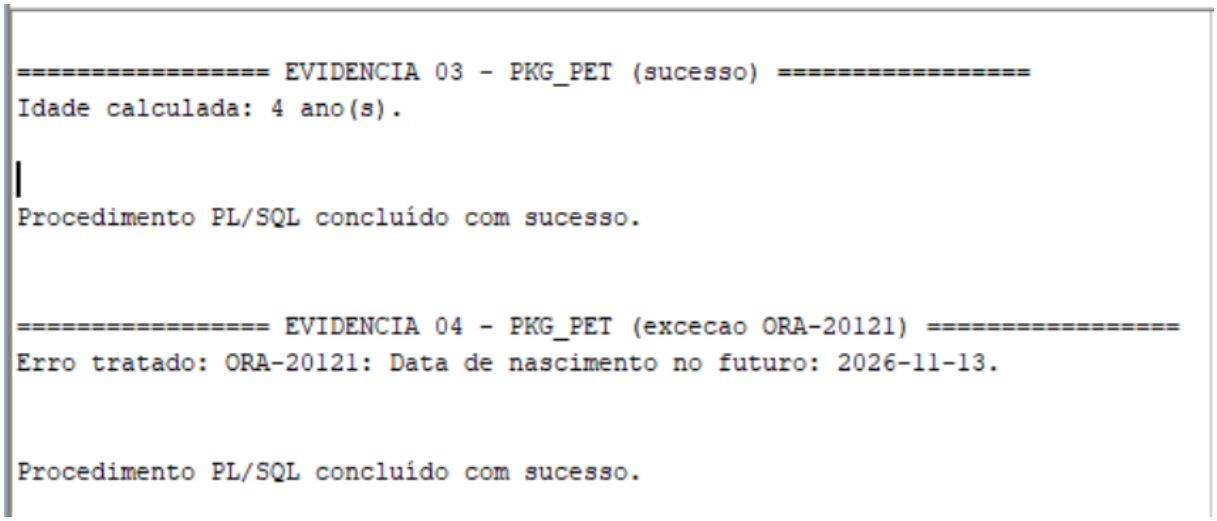

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.


1 linha excluído.

Commit concluído.
```

Evidencia 03 - PKG_PET - Funcao 2: sucesso (evidencia 03) e excecao ORA-20121 (evidencia 04)

Blocos 03 e 04: calculo de idade e data de nascimento futura, na mesma saida do script.



```
================ EVIDENCIA 03 - PKG_PET (sucesso) ================
Idade calculada: 4 ano(s).

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.


================ EVIDENCIA 04 - PKG_PET (excecao ORA-20121) ================
Erro tratado: ORA-20121: Data de nascimento no futuro: 2026-11-13.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.
```

Evidencia 05 - PKG_RELATORIO_CUSTOS - Procedimento 2 (sucesso)

Bloco 10.5: detalhe, subtotais por clinica e total geral.

```
================= EVIDENCIA 05 - PKG_RELATORIO_CUSTOS (sucesso) =================
Clinica                        Tipo Evento                          Valor
-------------------------------------------------------------------------
AnimalLife Sul Sprint3         Banho e tosa                          90.00
AnimalLife Sul Sprint3         Consulta de rotina                   160.00
AnimalLife Sul Sprint3         Vacina                               210.00
Sub Total AnimalLife Sul Sprint3                                    460.00
Clyvo Vet                      Banho e tosa                          80.00
Clyvo Vet                      Consulta de rotina                   150.00
Clyvo Vet                      Vacina                               120.00
Sub Total Clyvo Vet                                                 350.00
VetCare Centro Sprint3         Banho e tosa                          70.00
VetCare Centro Sprint3         Consulta de rotina                   180.00
VetCare Centro Sprint3         Vacina                               200.00
Sub Total VetCare Centro Sprint3                                    450.00
-------------------------------------------------------------------------
Total Geral                                                        1260.00


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.
```

Saída do Script | Resultado da Consulta 3 | Resultado da Consulta 4 | Resultado da Consulta 5 | Re

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 13 em 0,017 segundos

	ID_LINHA	NM_CLINICA	NM_TIPO_EVENTO	VL_TOTAL	DS_TIPO_LINHA
1	1	AnimalLife Sul Sprint3	Banho e tosa	90	DETALHE
2	2	AnimalLife Sul Sprint3	Consulta de rotina	160	DETALHE
3	3	AnimalLife Sul Sprint3	Vacina	210	DETALHE
4	4	AnimalLife Sul Sprint3	(null)	460	SUBTOTAL
5	5	Clyvo Vet	Banho e tosa	80	DETALHE
6	6	Clyvo Vet	Consulta de rotina	150	DETALHE
7	7	Clyvo Vet	Vacina	120	DETALHE
8	8	Clyvo Vet	(null)	350	SUBTOTAL
9	9	VetCare Centro Sprint3	Banho e tosa	70	DETALHE
10	10	VetCare Centro Sprint3	Consulta de rotina	180	DETALHE
11	11	VetCare Centro Sprint3	Vacina	200	DETALHE
12	12	VetCare Centro Sprint3	(null)	450	SUBTOTAL
13	13	(null)	(null)	1260	TOTAL

Evidencia 06 - PKG_RELATORIO_CUSTOS - excecao tratada (ORA-20130)

Bloco 10.6: clinica sem eventos.

```
>>Query Run In:Resultado da Consulta 3

================ EVIDENCIA 06 - PKG_RELATORIO_CUSTOS (excecao ORA-20130) =================
Clinica                    Tipo Evento                    Valor
-----------------------------------------------------------------
Erro tratado: ORA-20130: Nenhum evento de saude encontrado para gerar o resumo de custos (clinica filtrada: 6).


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.


1 linha excluído.

Commit concluído.

================ EVIDENCIA 07 - GATILHO + PKG_AUDITORIA_EVENTO ================
INSERT, UPDATE e DELETE executados no evento 10.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.
```

Evidencia 07 - Gatilho + PKG_AUDITORIA_EVENTO

Bloco 10.7: INSERT, UPDATE e DELETE e o SELECT em TB_AUDITORIA_EVENTO.

```
1 linha excluído.

Commit concluído.

================ EVIDENCIA 07 - GATILHO + PKG_AUDITORIA_EVENTO ================
INSERT, UPDATE e DELETE executados no evento 10.


Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

>>Query Run In:Resultado da Consulta 4

================ EVIDENCIA 08 - PKG_EXPORTACAO_JSON (dataset do MongoDB) ================
>>Query Run In:Resultado da Consulta 5

================ EVIDENCIA 09 - TB_LOG_ERROS ================
>>Query Run In:Resultado da Consulta 6

===== fim dos testes =====
```

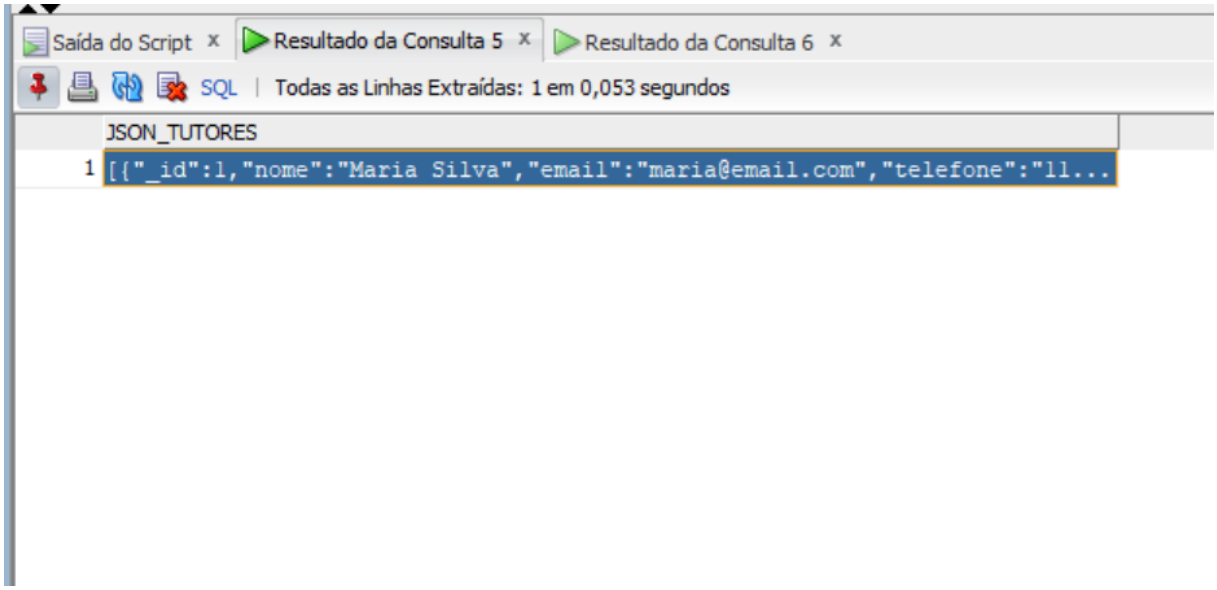
Saída do Script | Resultado da Consulta 4 | Resultado da Consulta 5 | Resultado da Consulta 6

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,048 segundos

	ID_AUDITORIA	NM_USU...	DS_OPERACAO	DT_OPERACAO	ID_EVENTO_AFETADO	DS_VALORES_ANTIGOS
1	3	RM561780	DELETE	03/11/26 09:01:38,943468000	10	id_pet=1, id_tipo_evento=4, id_veterinario=1, dt_ev
2	2	RM561780	UPDATE	03/11/26 09:01:38,941552000	10	id_pet=1, id_tipo_evento=4, id_veterinario=1, dt_ev
3	1	RM561780	INSERT	03/11/26 09:01:38,937760000	10	(null)

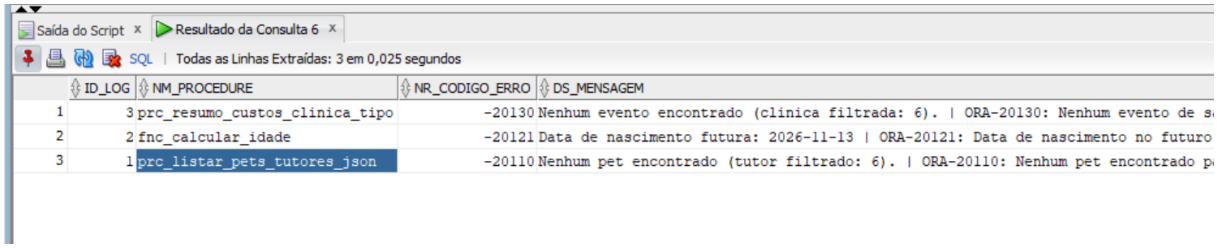
Evidencia 08 - PKG_EXPORTACAO_JSON - exportacao

Bloco 10.8 / exportar_json.sql: JSON de tutores gerado.



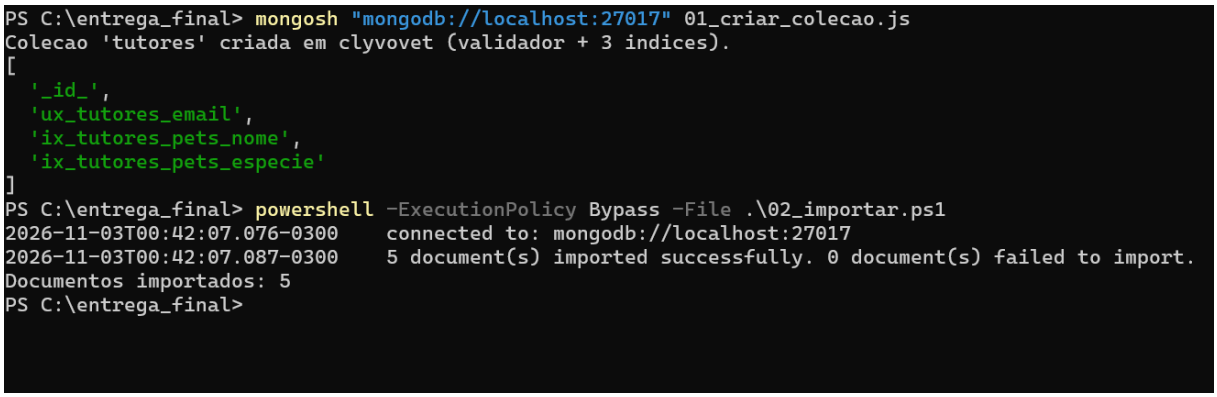
Evidencia 09 - TB_LOG_ERROS

Bloco 10.9: erros registrados pelas excecoes tratadas.



Evidencia 10 - MongoDB - importacao e consultas

mongoimport e 03_consultas.js.



```
PS C:\entrega_final> mongosh "mongodb://localhost:27017" 03_consultas.js

1) Total de tutores:
5

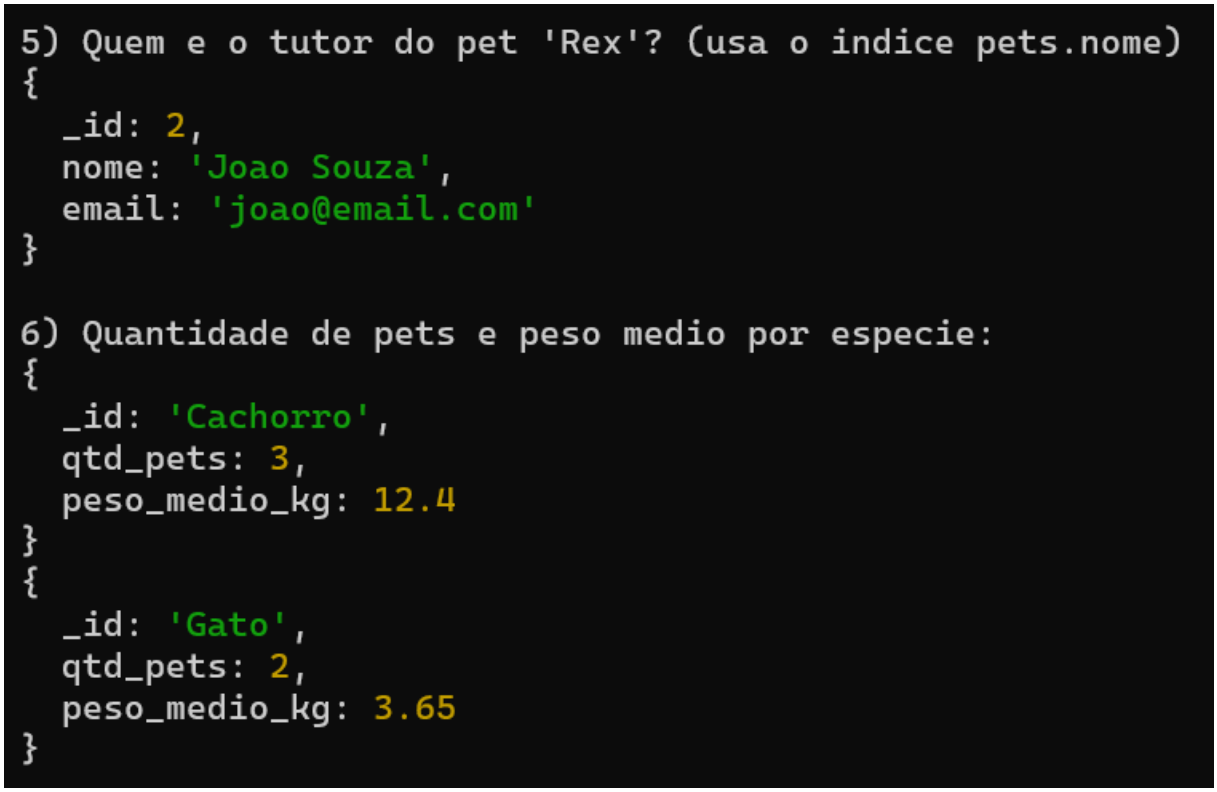
2) Tutores com seus pets (nome do tutor + nomes dos pets):
{
  _id: 5,
  nome: 'Beatriz Torres',
  pets: []
}
{
  _id: 3,
  nome: 'Ana Paula Ferreira',
  pets: [
    {
      nome: 'Mel'
    }
  ]
}
{
  _id: 2,
  nome: 'Joao Souza',
  pets: [
    {
      nome: 'Rex'
    }
  ]
}
{
  _id: 4,
  nome: 'Carlos Mendes',
  pets: [
    {
      nome: 'Simba'
```

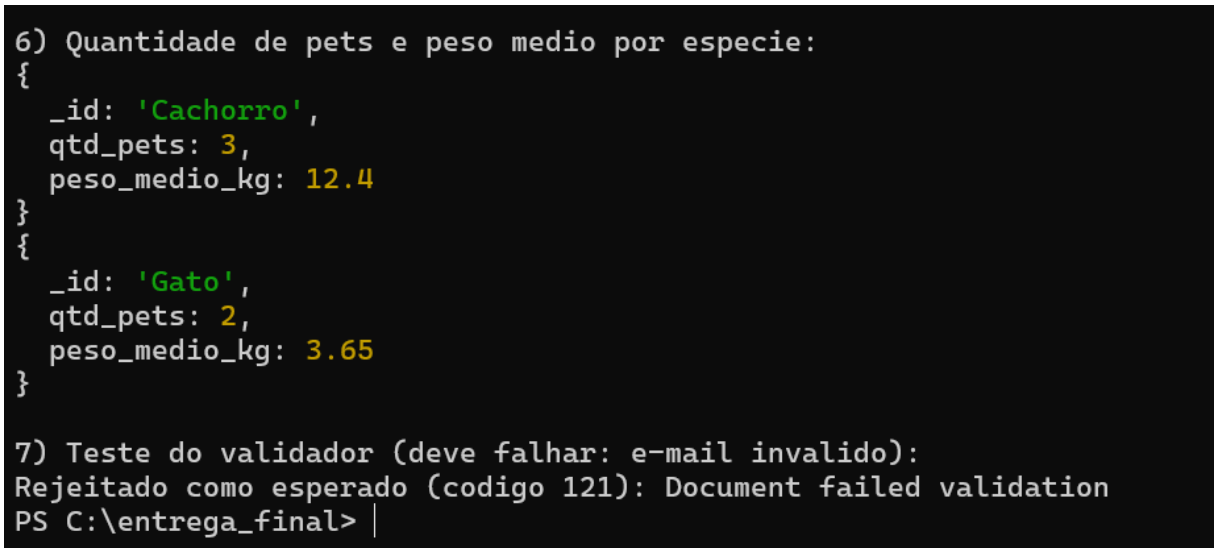
```
  ]
}
{
  _id: 1,
  nome: 'Maria Silva',
  pets: [
    {
      nome: 'Buddy'
    },
    {
      nome: 'Luna'
    }
  ]
}

3) Tutores com 2 ou mais pets:
{
  _id: 1,
  nome: 'Maria Silva'
}

4) Tutores SEM pets:
{
  _id: 5,
  nome: 'Beatriz Torres'
}

5) Quem e o tutor do pet 'Rex'? (usa o indice pets.nome)
{
  _id: 2,
  nome: 'Joao Souza',
  email: 'joao@email.com'
}
```





Evidencia 11 - Backend Java (API oficial) chamando os pacotes

Banco da API (Oracle XE + Flyway V57): gatilho auditou os 249 eventos inseridos pela aplicacao; endpoints /banco/** (idade, relatorio de custos, JSON de pets, exportacao de tutores) e erro ORA-20110 convertido em HTTP 404.

```
PS C:\Users\user> docker exec oracle-db sqlplus -s APP_USER/AppPassword123@//localhost:1521/XEPDB1 "@/tmp/seed_demo_agenda.sql"
Carga demonstrativa concluida. Intervalo da agenda: 04/11/2026 a 28/02/2027.

PL/SQL procedure successfully completed.


Commit complete.

PS C:\Users\user> @'
>> SELECT COUNT(*) AS tutores FROM TB_TUTOR;
>> SELECT COUNT(*) AS pets FROM TB_PET;
>> SELECT COUNT(*) AS eventos FROM TB_EVENTO_SAUDE;
>> SELECT COUNT(*) AS auditoria_do_gatilho FROM TB_AUDITORIA_EVENTO;
>> EXIT;
>> '@ | docker exec -i oracle-db sqlplus -s APP_USER/AppPassword123@//localhost:1521/XEPDB1

   TUTORES
----------
        12


      PETS
----------
        24


   EVENTOS
----------
       249


AUDITORIA_DO_GATILHO
--------------------
                 249

PS C:\Users\user>
```

```
PS C:\vetSync-Java\vetSync-Java-main> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/banco/pets/idade?dataNascimento=2022-09-02" -Headers $h

dataNascimento idadeAnos
-------------- ---------
2022-09-02             4


PS C:\vetSync-Java\vetSync-Java-main> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/banco/relatorios/custos" -Headers $h | Format-Table idLinha, clinica, ti
poEvento, valorTotal, tipoLinha -AutoSize

idLinha clinica                       tipoEvento         valorTotal tipoLinha
------- -------                       ----------         ---------- ---------
     10 Centro Veterinario Vila Nova   Consulta de rotina      14415 DETALHE
     11 Centro Veterinario Vila Nova                           14415 SUBTOTAL
     12 Clinica Bicho Feliz            Vacina                  10270 DETALHE
     13 Clinica Bicho Feliz                                    10270 SUBTOTAL
     14 Clinica Veterinaria Parque     Consulta de rotina      14130 DETALHE
     15 Clinica Veterinaria Parque                             14130 SUBTOTAL
     16 Hospital Veterinario Horizonte Consulta de rotina      14175 DETALHE
     17 Hospital Veterinario Horizonte                         14175 SUBTOTAL
     18                                                        52990 TOTAL


PS C:\vetSync-Java\vetSync-Java-main> (Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:8080/banco/pets/json?tutorId=1" -Headers $h -UseBasicParsing).Content
[{"id_pet":1,"nome":"Pet Demo 01","data_nascimento":"2025-04-03","peso_kg":null,"raca":"Labrador","especie":"Cachorro","tutor":"Rafael Oliveira"},{"id_pet":
2,"nome":"Pet Demo 02","data_nascimento":"2024-09-03","peso_kg":null,"raca":"Golden Retriever","especie":"Cachorro","tutor":"Rafael Oliveira"}]
PS C:\vetSync-Java\vetSync-Java-main> (Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:8080/banco/exportacao/tutores" -Headers $h -UseBasicParsing).Content.Substri
ng(0,700)
[
{"_id":1,"nome":"Rafael Oliveira","email":"tutor01@demo.vetsync.local","telefone":"11990000001","data_cadastro":{"$date":"2026-11-03T00:00:00Z"},"pets":[{"i
d_pet":1,"nome":"Pet Demo 01","data_nascimento":{"$date":"2025-04-03T00:00:00Z"},"sexo":"M","peso_kg":null,"raca":"Labrador","especie":"Cachorro"},{"id_pet"
:2,"nome":"Pet Demo 02","data_nascimento":{"$date":"2024-09-03T00:00:00Z"},"sexo":"F","peso_kg":null,"raca":"Golden Retriever","especie":"Cachorro"}]},
{"_id":2,"nome":"Camila Santos","email":"tutor02@demo.vetsync.local","telefone":"11990000002","data_cadastro":{"$date":"2026-11-03T00:00:00Z"},"pets":[{"id_
pet":3,"nome":"Pet Demo 03","data_nascimento":{"$date":"2024-02-03T00:00:00Z"}
PS C:\vetSync-Java\vetSync-Java-main> try { Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8080/banco/pets/json?tutorId=999" -Headers $h } catch { $_.Exception.Re
sponse.StatusCode.value__; (New-Object IO.StreamReader($_.Exception.Response.GetResponseStream())).ReadToEnd() }
404
{"timestamp":"2026-11-04T04:39:53.468618968","status":404,"erro":"Not Found","mensagem":"Nenhum pet encontrado para gerar o JSON (tutor filtrado: 999)."}
PS C:\vetSync-Java\vetSync-Java-main>
```